



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Edwin Santisteban **Carné:** 1047425

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Se debería de usar un acceso directo ya que se ocuparía el código de cada producto para la búsqueda y este método ayuda a localizar productos o datos de manera muy frecuente, además se debe tomar en cuenta que no son pocos, más bien son 300,000 productos por lo que recorrer cada uno secuencialmente o por medio del código hash sería aumentar el tiempo de búsqueda cuando se sabe que cada artículo tiene un código único por lo que se puede acceder de forma directa.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Con miles de documentos, si un usuario busca la palabra "seguridad", el enfoque ingenuo sería recorrer documento por documento revisando si contiene esa palabra — esto sería extremadamente lento (búsqueda lineal, $O(n)$ sobre todo el contenido).

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Para enviar datos a una aplicación web se puede usar JSON ya que es el formato estándar para el intercambio de datos entre aplicaciones web y APIs.

Para compartir una tabla de ventas se puede usar CSV debido a que es ideal para datos tabulares simples.

Para almacenar información jerárquica se puede usar XML ya que es el más adecuado cuando la jerarquía y la validación estructural son importantes, este incluye soporte para atributos, espacios de nombres (namespaces) y metadatos adicionales dentro de las etiquetas.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Que el archivo ya fue alterado, y se debería de ver la integridad de donde estaba almacenado el archivo, aunque también se podría y debería verificar que la huella sea del mismo tipo "SHA-256" para no levantar falsas sospechas antes de tiempo.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

El respaldo diff, ya que va a tomar los cambios desde el ultimo respaldo completo (el del domingo), y no deberá reconstruir cada respaldo hecho desde el completo hasta el día en que se perdió toda la información.



6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

- **Tipo de backup: versionado** ya que nos permitiría regresar a versiones anteriores ya que cambia diariamente y en caso de haber algún ataque o eliminación, se puede volver atrás.
- **Pues ya que la información cambia diariamente**, se podría realizar de igual forma de manera diaria.
- **Para conservar las copias se debe seguir la regla del 3-2-1:**

3 copias totales de los datos: el original (en producción) + 2 respaldos.

2 medios de almacenamiento distintos, por ejemplo: un disco/NAS local en la oficina + almacenamiento en la nube.

1 copia fuera del sitio (offsite): la copia en la nube cumple esto, protegiendo contra incendio, robo o daño físico en la oficina.

- **Para recupera la información se seguirían los siguientes pasos:**
 - **Aislar el equipo o sistema afectado de la red inmediatamente**, para evitar que el ransomware siga propagándose o alcance las copias conectadas.
 - **Identificar el punto en el tiempo correcto: usando el versionado**, elegir la versión anterior a la infección o al borrado accidental (no necesariamente la más reciente, ya que esa podría estar comprometida).
 - **Restaurar el FULL más cercano a esa fecha (por ejemplo, el del domingo).**
 - **Aplicar el DIFF correspondiente al día elegido (por ejemplo, el DIFF del martes, si la infección se detectó el miércoles).**
 - **Restaurar en un entorno aislado o de pruebas primero**, no directamente sobre el sistema de producción, para confirmar que los archivos están limpios antes de ponerlos en uso real.
 - **Una vez verificado que todo está correcto (ver el punto de integridad con hash)**, recién ahí reincorporar los datos al entorno de producción.
- **Para comprobar que los archivos recuperados sean íntegros**, primero antes de todo se debería establecer una huella de tipo "SHA-256", de tal manera que no haya huellas repetidas, así mismo a partir de esa huella, si cambia se podrá comprobar que el archivo ha sido alterado y por ende su integridad fue afectada.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.